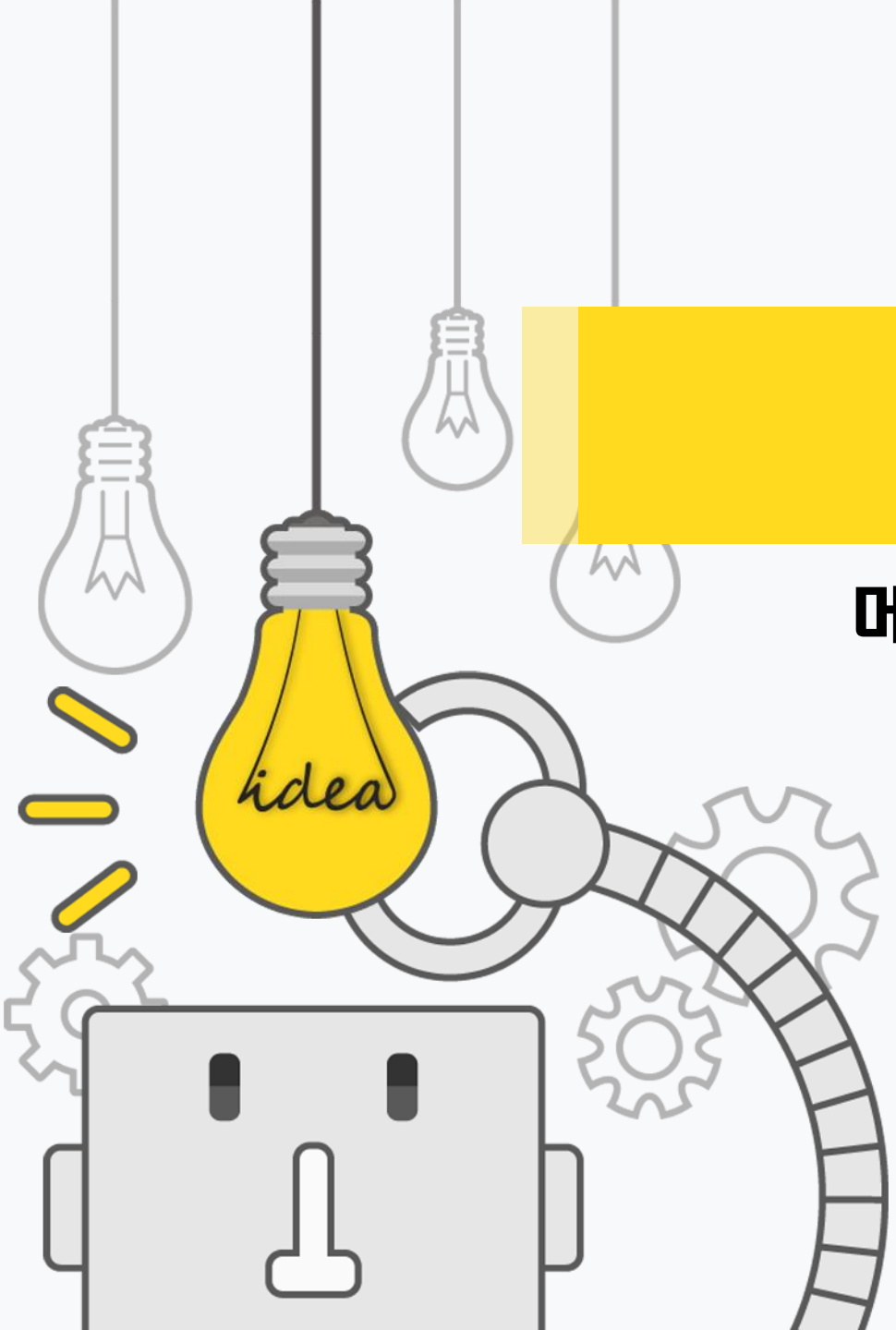


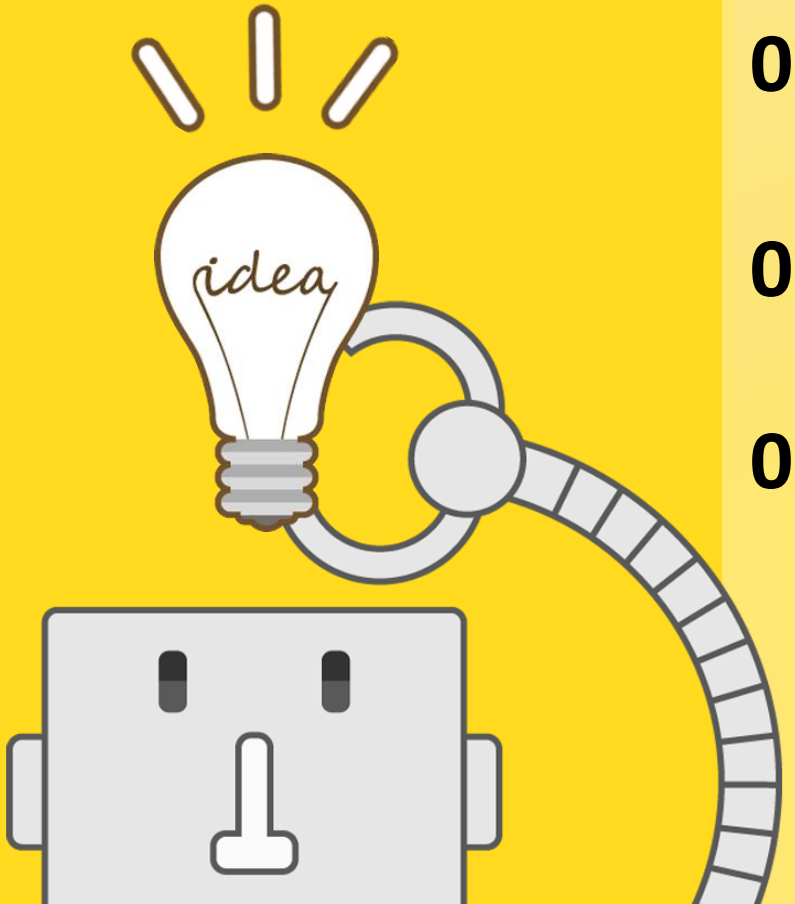
인공지능

머신러닝 개념 이해하기

한국철강

경남대학교 MSC(Computer)교육부
허 경 욱
kwheo@kyungnam.ac.kr

목차



01 인공지능!

02 머신러닝은 무엇인가?

03 지도학습 모델의 종류

인공지능이란?

사고, 학습, 결정 등 인간이 가진 지적 능력을 컴퓨터를 통해 구현하는 기술 또는 시스템

특정한 목적 달성을 위해 환경 분석을 수행하고, 어느 정도의 자율성(autonomy)을 기반으로 지능적 행동을 수행하는 시스템

▣ 인공지능 등장과 발전

기계는 생각할 수 있는가?

튜링테스트

"기계는 생각할 수 있는가?"라는 질문에 답을 구하기 위해

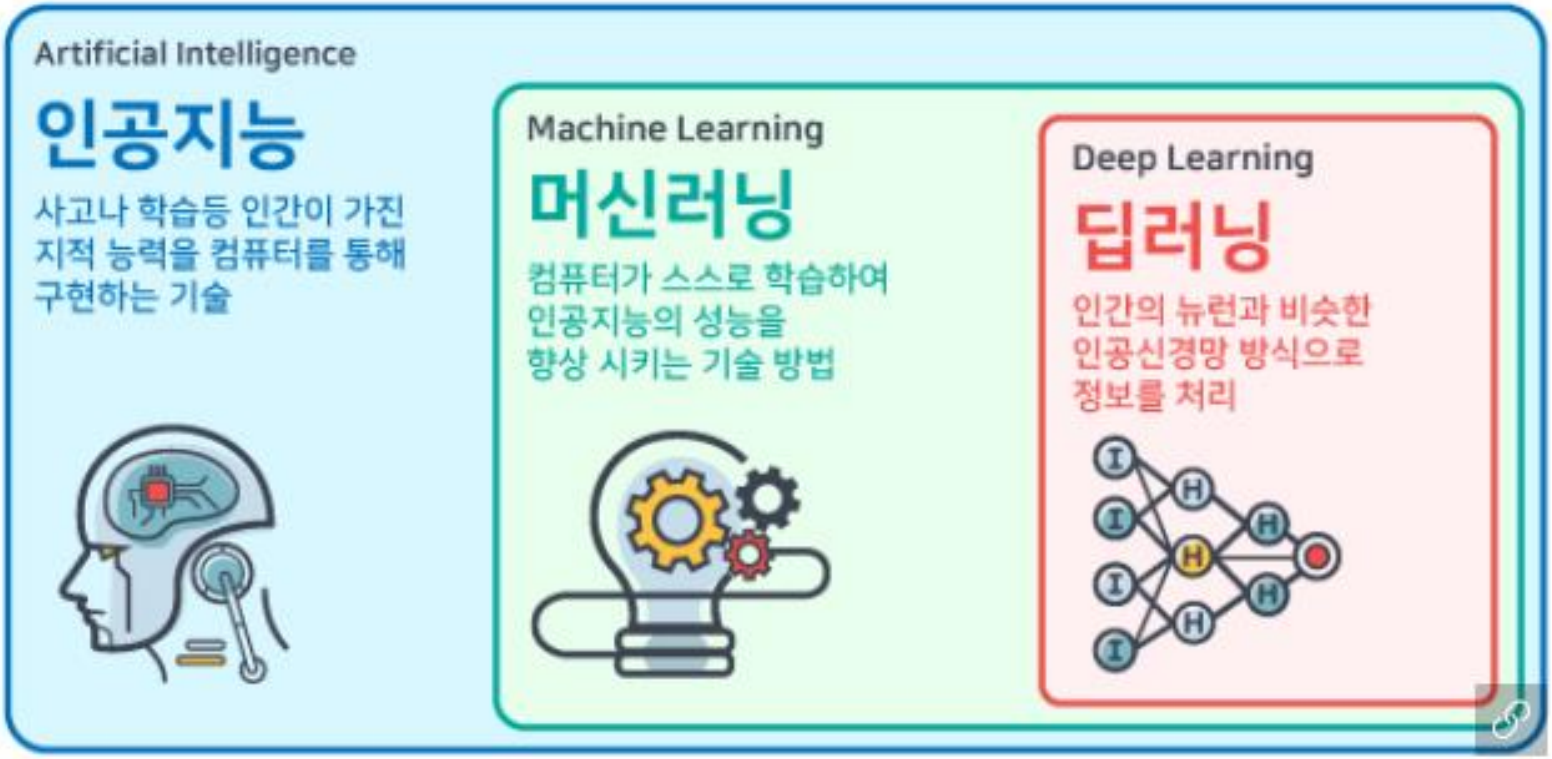
대화상대가 챗봇인지 아닌지 구분하는 테스트

▣ 인공지능의 범위와 이해

<로봇청소기와 알파고>

<사만다와 스카이넷>

▣ 인공지능의 범위와 이해

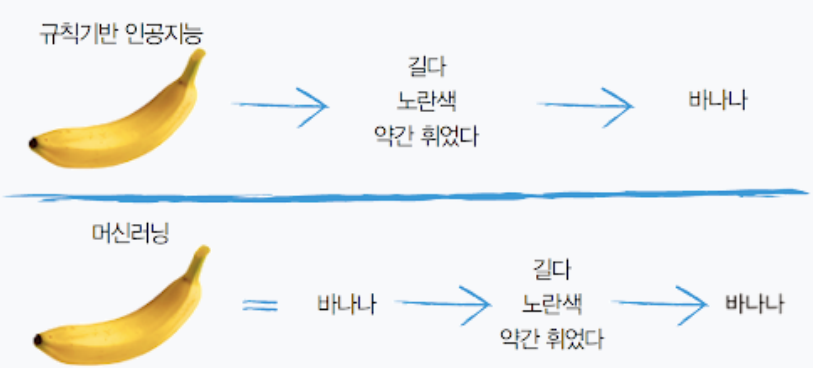


인공지능, 머신러닝 및 딥러닝 관계

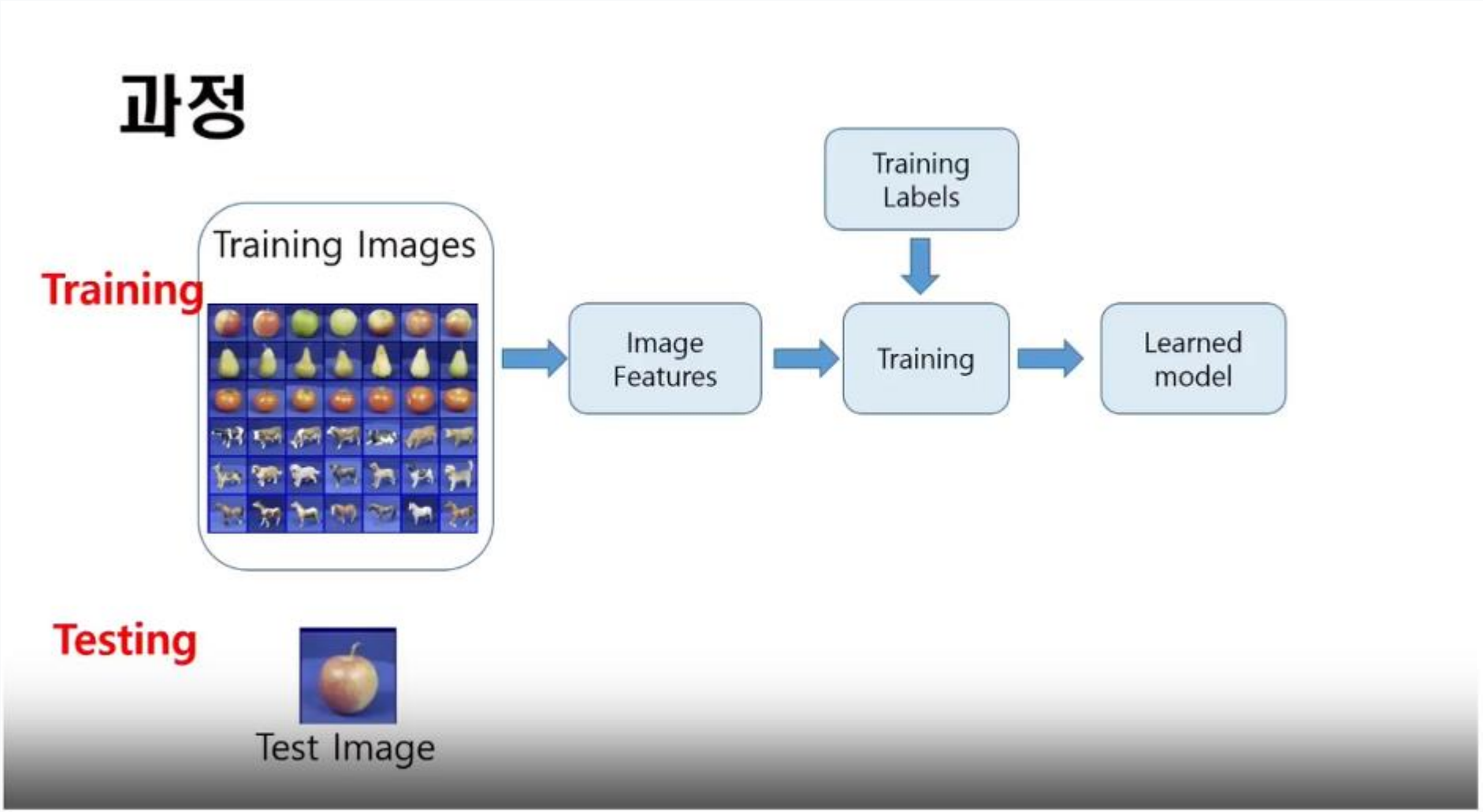
▣ 인공지능의 범위와 이해

규칙
데이터 → 전통적인 프로그래밍 → 해답

데이터
해답 → 머신 러닝 → 규칙

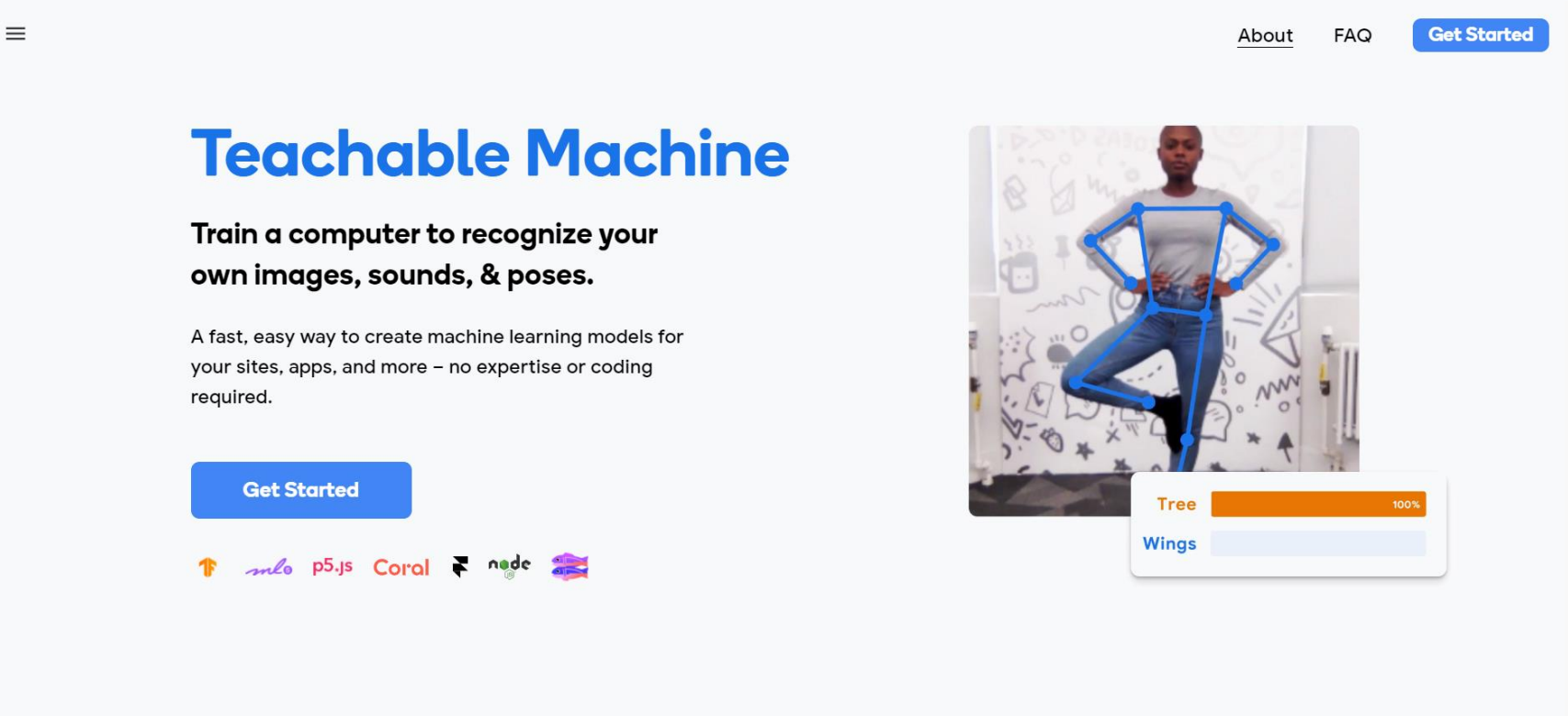


▣ 인공지능의 범위와 이해


과정
Training
Training Images
Training Labels
Image Features
Training
Learned model
Testing
Test Image

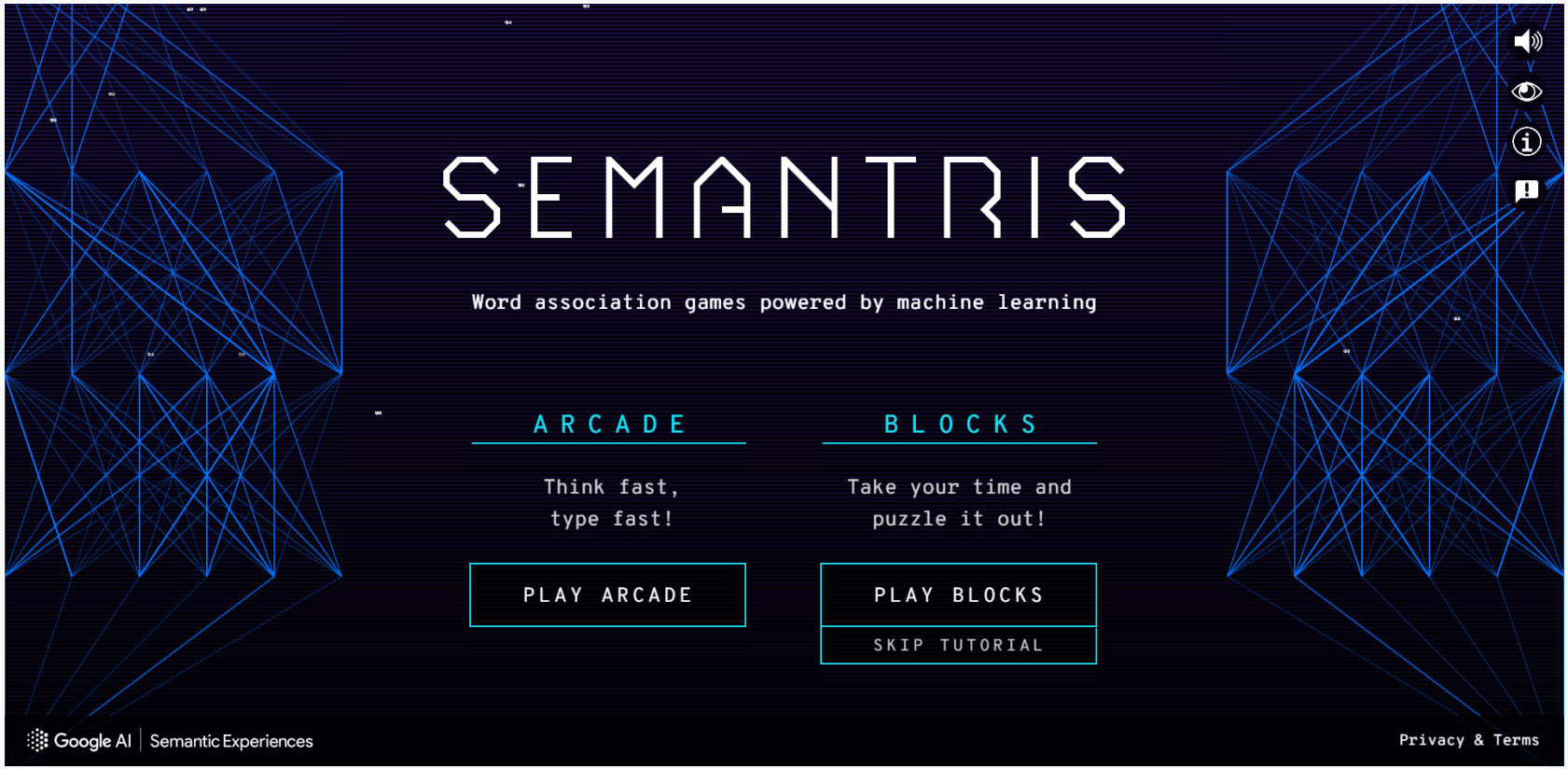
▣ 머신러닝은 무엇인가?

[지도학습]



▣ 머신러닝은 무엇인가?

[비지도학습]



▣ 머신러닝은 무엇인가?

[강화학습]

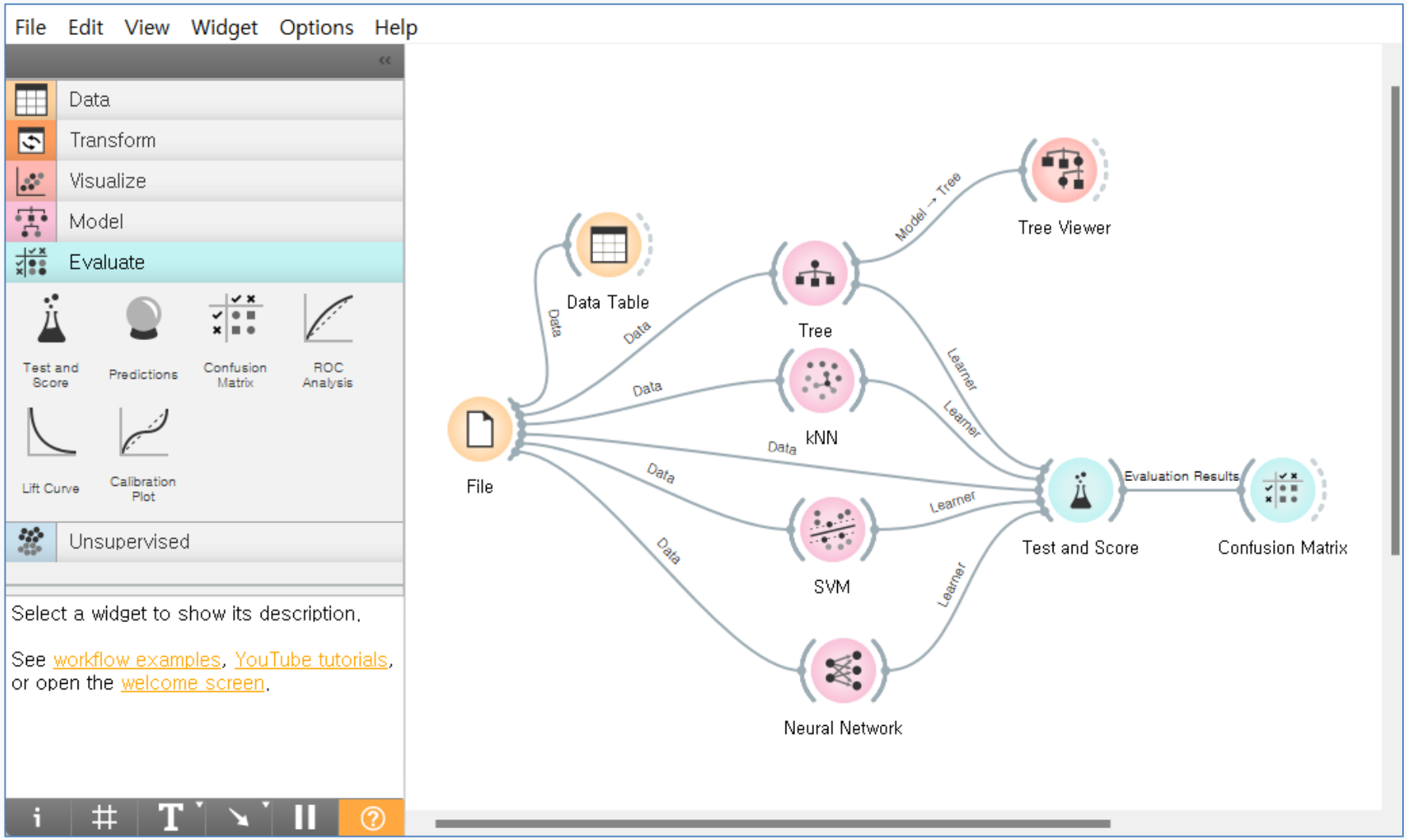
Play Google Atari Breakout Game

▣ 머신러닝은 무엇인가? (머신러닝을 위한 도구)

[Orange3]

▣ 머신러닝은 무엇인가? (머신러닝을 위한 도구)

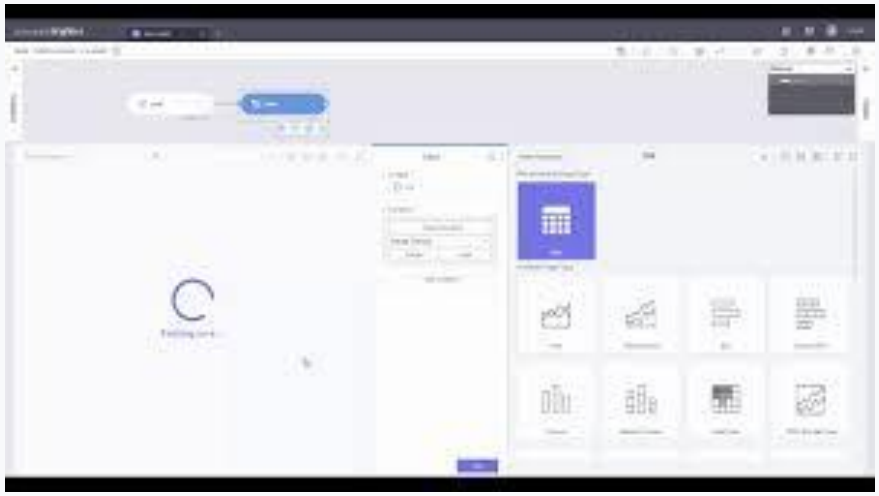
[Orange3]



▣ 머신러닝은 무엇인가? (머신러닝을 위한 도구)

[RapidMiner]

[Brithics Studio]



▣ 머신러닝은 무엇인가?

기계학습의 종류	학습 방법	예측 방식	
지도학습 (Supervised Learning)	입력과 출력 사용	분류	출력이 예/아니오, 또는 파란색/연두색과 같은 질적인 범주(라벨)를 예측.
		회귀	출력이 몸무게나 키와 같은 양이나 수(value)의 연속적인 값을 예측.
자율(비지도)학습 (Unsupervised Learning)	입력만 사용	군집화	k-mean와 같은 군집화 모델을 이용하여 입력에 대한 결과값을 예측.

지도학습 모델의 종류

▣ 지도학습의 개요

- 지도학습
  - 입력과 출력의 예제들을 학습시켜 이들 간의 상관관계를 모델링
- 지도학습의 2가지 방식
  - 분류(classification): 출력이 예/아니오, 또는 파란색/연두색과 같은 질적인 범주(라벨)를 예측
  - 회귀(regression): 몸무게나 키와 같은 양이나 수(value)의 연속적인 값을 예측
  - 회귀의 문제를 분류의 문제로 변환할 수 있음

소득자 분류	월급
고소득자	500만원 이상
중간소득자	200~500만원
저소득자	200만원 이하

▣ 손실 함수

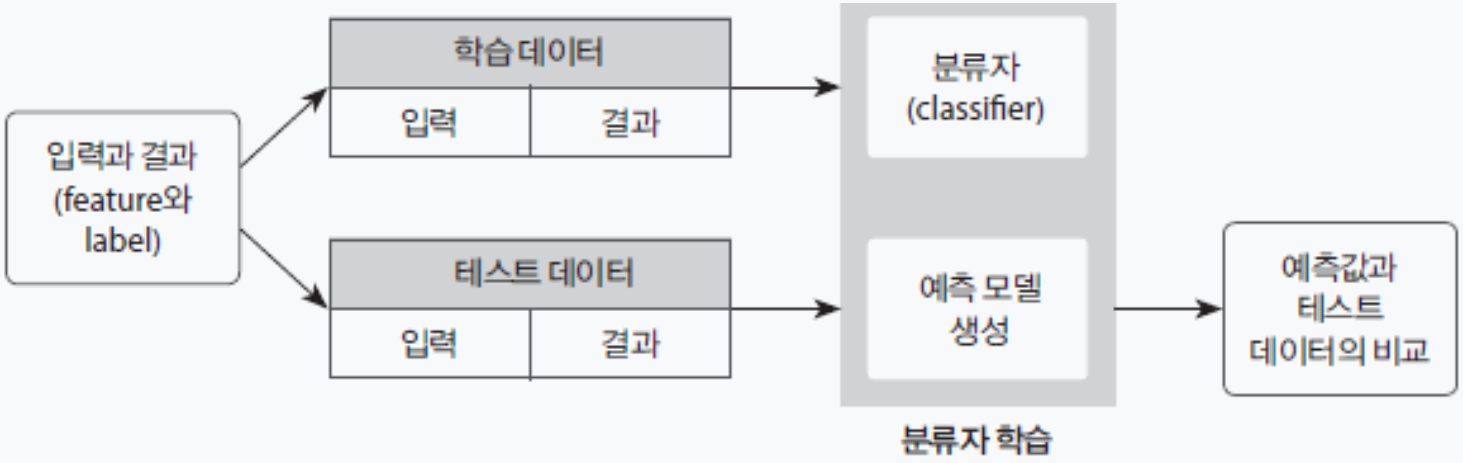
- 손실함수(Loss Function)
  - 출력변수 Y를 예측하기 위한 입력변수 X에 대한 함수 f

```
Y = f(X)
```

  - 최고의 예측은 손실함수의 성능에 좌우됨. 즉 입력값 X에 따라 결정되어지는 예측값 Y가 실제 측정된 결과값의 Y와 얼마나 떨어져 있는지를 계산하는 성능에 좌우됨
  - 평균 제곱 오차함수(Quadratic Loss Function)를 많이 사용
  - 입력값 X: 비종속적인 변수(Independent Variable)
  - 출력값(예측값) Y: 종속적인 변수(Dependent Variable)

지도학습의 구조 및 방식

- 입력과 결과의 데이터 세트를 학습 데이터와 테스트 데이터 부분으로 나눔
- 학습 데이터를 분류자에 적용하여 예측 모델을 생성
- 예측 모델이 제대로 작동하는지 검사하기 위해 초기에 준비한 테스트 데이터의 입력으로 예측값을 계산하고 이것을 테스트 데이터의 결과값과 비교



▣ 지도학습 모델의 종류

- 지도학습 알고리즘

  ① 결정트리(Decision Tree)

  ② 최근접 이웃 탐색(Nearest Neighbor Search)

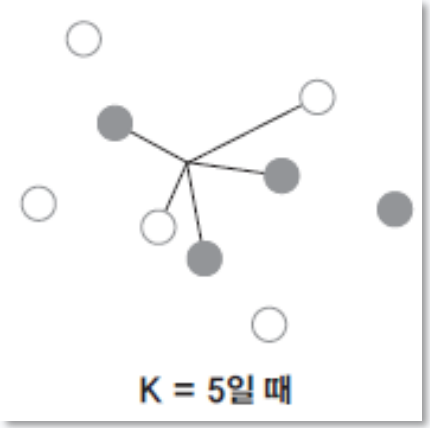
  ③ 서포트 벡터 머신(SVM: Support Vector Machine)

  ④ 선형 회귀(Linear Regression)

  - 선형회귀 방식을 제외하고는 분류와 회귀 방식에 모두 사용

▣ 최근접 이웃 탐색 모델

- K-최근접 이웃(k-NN: k-NearestNeighbors) 모델
  - 분류나 회귀에 사용되는 방식
  - 입력이 특정 공간 내에서 예측하고자 하는 대상과 가장 가까운 k개의 대상을 찾도록 훈련
  - 출력은 k-NN이 분류로 사용되었는지 또는 회귀로 사용되었는지에 따라 달라짐
    - k-NN 분류에서 출력은 소속된 항목임 (객체는 k개의 최근접 이웃 사이에서 가장 공통적인 항목에 할당되는 객체로 과반수 의결에 의해 분류됨)
    - k-NN 회귀에서 출력은 객체의 특성값임 (k개의 최근접 이웃이 가진 값의 평균)



화살표 가운데 있는 점을 중심으로 가장 가까이에 있는 5개의 이웃한 점들을 선택하여 어느 분류(클러스터)에 속하는지를 판별

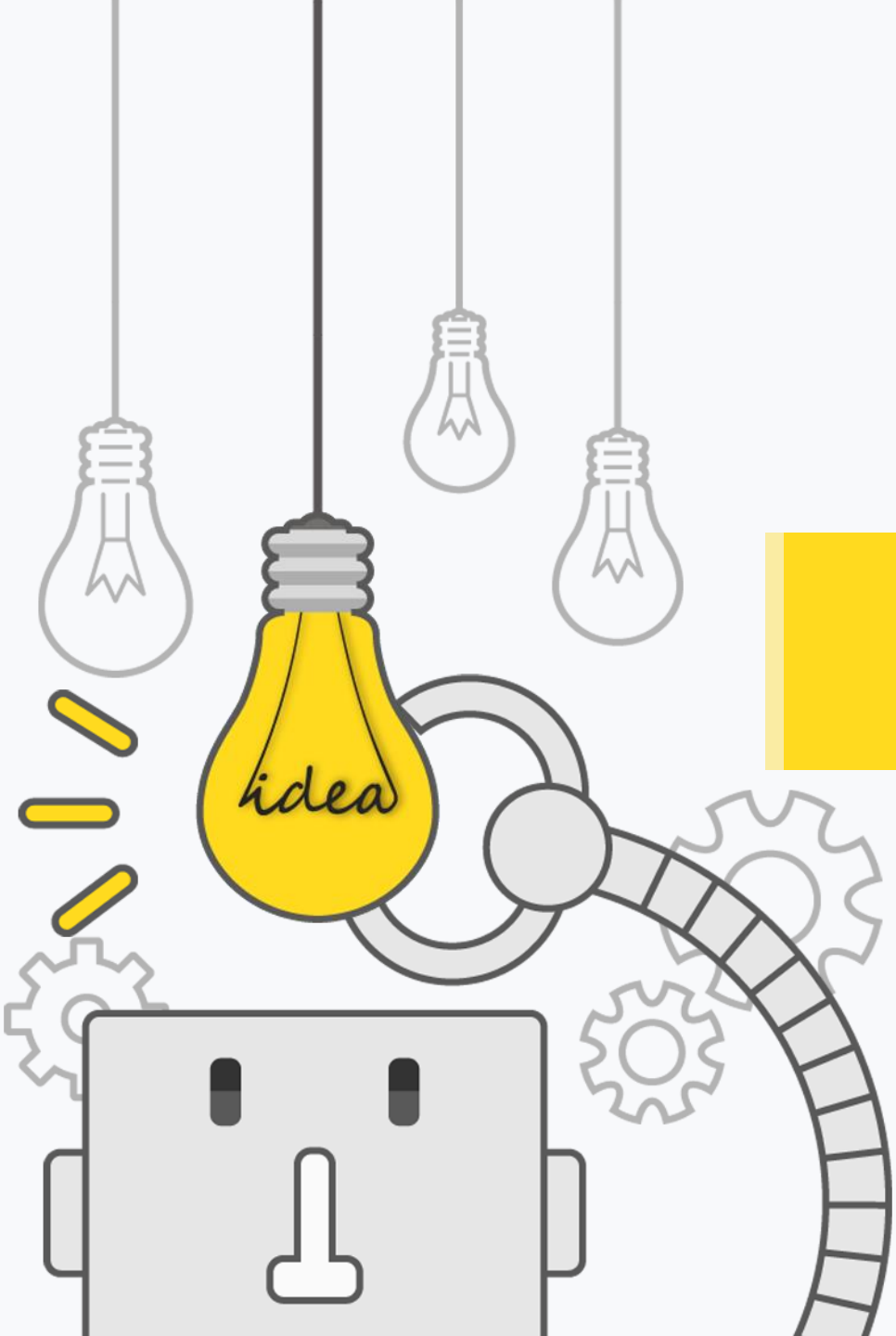
▣ 선형 회귀

- 선형 회귀분석(Linear Regression)
  - 변수들 사이의 관계를 분석하는 통계학적 방법을 사용
  - 알고리즘이 비교적 간단하며 다양한 문제에 적용할 수 있음
  - 입력 데이터(Training Set)와 출력 데이터로 인공지능을 학습시킬 수 있으며 이들 사이의 관계를 나타내는 직선 방정식 형태의 모델을 구할 수 있음
  - 새로운 입력값을 적용하면 예측이 가능

- Cost function
  - 정확한 예측을 위하여 error를 최소화하는 a와 b의 최적의 값을 설정하는 데 필요
  - a와 b가 주어진 학습 데이터인 Training set을 가장 적은 오차로 표현하고 있는지 확인하는 함수
  - Loss function 또는 Objective function이라고도 함

▣ 선형 회귀

- 평균 제곱 오차
  - Linear Regression 기법에서는 오차를 최소화하기 위해서 평균 제곱 오차(Mean Squared error) 방식을 사용할 수 있음
  - 훈련 데이터의 값을 입력하여 계산되어진 출력값과 해당 입력값에 대한 실제 출력값의 차이를 제곱하여 평균을 구하는 방법
  - 계산되어진 값이 0에 가까울수록 더욱 정확한 함수(직선)
  - 이러한 방식을 Gradient descent 방식이라고 하며 최적의 a와 b의 값을 구하기 위한 방법임
  - 초기 시작점에서 시작하여 값이 최소화 되는 방향으로 파라미터를 반복적으로 수정



Q & A

THANK YOU